2026

Feuille de route de sécurisation des Environnements Cloud

DOCUMENT DE REFERENCE

SOCIÉTÉ TALBAGO

Version 1.0 | Classification : CONFIDENTIEL

18/03/2026

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion

Usage réservé aux équipes techniques et parties

FICHE D'IDENTITÉ DU DOCUMENT

Champ	Valeur
Organisation	TALBAGO
Titre du document	Feuille de Route — Sécurisation des Infrastructures Cloud
Reference	TALBAGO-FDR-2026-v1.0
Version	1.0
Date de création	Mars 2026
Prochaine révision	Mars 2027 (révision annuelle recommandée)
Propriétaire	Responsable de la Sécurité des SI (RSSI)
Classification	CONFIDENTIEL — Usage interne
Statut	Approuvé
Périmètre	Tous environnements Cloud TALBAGO (IaaS/PaaS/SaaS)

Tableau d'approbation

Rôle	Nom	Fonction	Date	Visa
Auteur	KHACHIA ERRAHMAN El hassan	Consultant Sécurité	Mars 2026	
Reviseur		DSI	Mars 2026	
Approbateur		Direction Générale	Mars 2026	

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1.0	Mars 2026	RSSI TALBAGO	Création initiale du document

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

Table des Matières

1. Contexte et Périmètre de la Mission 3
2. État des Lieux et Analyse des Risques Cloud 4
3. Gouvernance et Principes de Priorisation 6
4. Vue Synthétique de l'Architecture Cible 7
5. Feuille de Route Phasée (24 mois) 8
6. Responsabilités — Pilotage de la Feuille de Route 12
7. Indicateurs de Performance et de Risque (KPI / KRI) 13
8. Budget Estimatif — Estimation Indicative 14
9. Conclusion et Prochaines Étapes 15

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

1. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

Contexte Client
Talbago est une organisation dont l'infrastructure IT repose actuellement sur des systèmes on-premise. Dans le cadre de sa transformation digitale, Talbago envisage une migration vers le cloud et souhaite, en amont de cette migration, disposer d'un cadre structuré de sécurité et de gouvernance.

1.1 Objectifs du Document

La présente feuille de route a pour vocation de :

- Planifier les actions de mise en oeuvre du cadre de sécurité cloud défini dans la PSC
- Séquencer les chantiers en fonction des risques identifiés et des prérequis techniques
- Fournir un plan d'action mesurable sur 24 mois avec jalons, livrables et KPI
- Définir les instances de pilotage et les responsabilités d'exécution
- Garantir la cohérence avec les politiques existantes (PSC, PGC) et les exigences réglementaires

1.2 Périmètre Couvert

Dans le Périmètre	Hors Périmètre
Planification et séquencement des chantiers sécurité	Migration technique des données
Gouvernance et pilotage de la mise en oeuvre	Développement d'applications métier
Suivi des indicateurs et jalons	Administration des postes de travail
Conformité RGPD et réglementaire (suivi)	Support utilisateur de niveau 1
Plan de priorisation basé sur les risques	Maintenance des systèmes legacy
Budget estimatif et ressources nécessaires	Infrastructure physique des datacenters

1.3 Modèles Cloud Envisagés

La stratégie cloud de Talbago adoptera une approche hybride progressive :

- Phase initiale : Cloud public (IaaS/PaaS) — AWS
- Phase intermédiaire : Cloud hybride — coexistence on-premise / cloud public
- Phase cible : Multi-cloud supervisé avec centralisation de la gouvernance sécurité

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

2. ÉTAT DES LIEUX ET ANALYSE DES RISQUES CLOUD

2.1 Situation de Départ

TALBAGO dispose d'un niveau de maturité existant en matière de sécurité des systèmes d'information, avec des pratiques déjà définies sur certains domaines (gouvernance, gestion des identités, supervision).

Toutefois, la maturité spécifique aux environnements cloud reste faible, en raison de l'absence actuelle de déploiement cloud. Cette situation nécessite une adaptation des pratiques de sécurité existantes aux spécificités du modèle cloud, notamment en matière de responsabilité partagée, de gestion des configurations et de sécurité des environnements distribués.

2.2 Cartographie des Risques

Domaine de Risque	Description	Probabilité	Impact	Criticité
Souveraineté des données	Localisation des données hors territoire, transferts internationaux non encadrés	Élevée	Élevé	**CRITIQUE**
Gestion des identités	Absence de politique IAM, comptes sur-privilégiés, absence de MFA	Élevée	Élevé	**CRITIQUE**
Mauvaise configuration	Buckets S3 publics, ports ouverts, règles pare-feu permissives	Très élevée	Élevé	**CRITIQUE**
Conformité RGPD	Non-conformité sur le traitement et la protection des données personnelles	Moyenne	Élevé	**ÉLEVÉ**
Dépendance fournisseur	Vendor lock-in, absence de stratégie de sortie, SLA insuffisants	Moyenne	Moyen	**ÉLEVÉ**
Sécurité réseau	Absence de segmentation, flux non chiffrés, exposition accidentelle	Moyenne	Élevé	**ÉLEVÉ**
Gestion des incidents	Absence de SIEM cloud, délais de détection et réponse inadaptés	Élevée	Moyen	**ÉLEVÉ**
Shadow IT	Adoption non contrôlée de services cloud par les équipes métier	Élevée	Moyen	**MODÉRÉ**
Continuité d'activité	RPO/RTO non définis pour les workloads cloud, sauvegardes non testées	Faible	Élevé	**MODÉRÉ**

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

2.3 Exigences Réglementaires Applicables

La migration cloud de Talbago devra satisfaire aux référentiels suivants :

- RGPD (UE 2016/679) : Protection des données personnelles, transferts hors UE, notification de violations
- Directive NIS2 : Sécurité des réseaux et des systèmes d'information — renforcement des exigences de résilience et de notification d'incidents
- ISO/IEC 27001 : Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI)

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

3. GOUVERNANCE ET PRINCIPES DE PRIORISATION

Renvoi PSC & PGC
Les principes de sécurité (Zero Trust, moindre privilège, chiffrement, Security by Design) et la classification des données sont définis dans la Politique de Sécurité Cloud (PSC). Le processus de validation des changements (RFC, CAB) est défini dans la Politique de Gestion des Changements (PGC). Cette section se concentre sur la gouvernance d'exécution et les règles de priorisation propres à la feuille de route.

3.1 Structure de Gouvernance du Projet

La gouvernance de la mise en oeuvre de la feuille de route est assurée par trois instances :

- Comité Cloud Security — trimestriel : Instance de pilotage stratégique réunissant le RSSI, le DSI, le DPO et les responsables métier. Examine les indicateurs de sécurité cloud, valide les exceptions, suit l'avancement de la feuille de route et arbitre les décisions d'architecture.
- Change Advisory Board (CAB) — selon flux des changements : Valide les changements significatifs affectant les environnements cloud avant leur mise en oeuvre, conformément à la PGC. Assure la coordination et la traçabilité des modifications.
- Revue opérationnelle RSSI — mensuelle : Suivi des KPI de sécurité, analyse des incidents, contrôle de l'avancement des chantiers et escalade au Comité Cloud Security si nécessaire.

Mécanisme de suivi et reporting
L'avancement de la feuille de route est suivi dans le cadre du Comité Cloud Security trimestriel, avec un reporting mensuel des indicateurs de performance et de risque. Tout écart significatif par rapport aux jalons planifiés fait l'objet d'une escalade formelle et d'un plan de rattrapage soumis à validation.

3.2 Principes de Priorisation des Chantiers

Chaque chantier est associé à un niveau de priorité déterminé par trois critères cumulatifs : criticité du risque adressé (Section 2), exigence réglementaire applicable, et dépendances techniques entre chantiers.

Niveau	Critère de Priorisation	Délai Cible	Exemples
CRITIQUE	Risque critique (§2.2) ou exigence réglementaire bloquante	Phase 1 obligatoirement (M0–M6)	IAM/MFA, Conformité RGPD
ÉLEVÉE	Risque élevé ou dépendance forte d'autres chantiers	Phase 1 fin ou Phase 2 (M4–M12)	CSPM, KMS, SIEM, PRA/PCA
MODÉRÉE	Amélioration significative sans blocage immédiat	Phase 2 ou Phase 3 (M12–M24)	UEBA, FinSecOps, Red Team

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

4. VUE SYNTHÉTIQUE DE L'ARCHITECTURE CIBLE

4.1 Piliers de Sécurité et Séquence d'Activation

Le tableau ci-dessous met en correspondance chaque pilier de l'architecture cible avec la phase de la feuille de route dans laquelle il sera activé et les risques qu'il adresse.

Pilier	Composants Clés	Phase	Risques Adressés (§2.2)
Identité et Accès (IAM)	IAM centralisé, MFA, SSO, PAM	**Phase 1**	Gestion des identités, comptes sur-privilégiés
Protection des Données	KMS, chiffrement AES-256, DLP, sauvegardes	**Phase 1–2**	Souveraineté des données, RGPD
Sécurité Réseau	VPC/VNet, WAF, TLS 1.3, VPN hybride	**Phase 2**	Exposition réseau, flux non chiffrés
Détection et Réponse	CSPM, SIEM, SOAR, Threat Intelligence	**Phase 2**	Mauvaises configurations, incidents
Conformité et Audit	Journalisation, scans vuln., rapports ISO/RGPD	**Phase 2–3**	Non-conformité réglementaire
Détection Comportementale	UEBA, analyse d'anomalies (Zero Trust continu)	**Phase 3**	Menaces internes, Shadow IT

Modèle de Responsabilité Partagée

La frontière de responsabilité entre Talbago et son fournisseur cloud est formalisée dans la PSC et doit être acceptée contractuellement. Talbago demeure seul responsable de ses données, configurations et accès, quelle que soit la couche cloud utilisée.

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

5. FEUILLE DE ROUTE PHASÉE (24 MOIS)

Approche Phasée
La feuille de route est structurée en trois phases progressives : Fondations (M0–M6), Déploiement (M7–M18), Optimisation & Maturité (M19–M24). La colonne 'Risque Adressé' assure la traçabilité directe entre chaque chantier et sa justification sécurité.

PHASE 1 — FONDATIONS SÉCURITÉ

Mois 0 à 6 • Prérequis avant toute migration

Période	Chantier	Risque Adressé	Livrable	Priorité
M1–M2	Audit de l'existant SI et cartographie des actifs	Mauvaises configurations, Shadow IT	Rapport d'audit initial	**CRITIQUE**
M1–M2	Finalisation et validation de la PSC (v1 opérationnelle)	Tous risques — socle réglementaire	PSC validée et diffusée	**CRITIQUE**
M1–M3	Mise en place de la gouvernance Comité Cloud Security / CAB	Gouvernance absente	Charte de gouvernance	**CRITIQUE**
M2–M3	Classification des données et inventaire	Souveraineté, RGPD	Catalogue classifié	**ÉLEVÉE**
M2–M3	Élaboration et validation du Plan d'Assurance Sécurité (PAS)	Absence de cadre opérationnel de sécurité	PAS validé	**CRITIQUE**
M2–M4	Déploiement IAM centralisé et MFA	Gestion des identités	IAM actif + MFA 100 %	**CRITIQUE**
M2–M4	Mise en place du SecSDLC et intégration de la sécurité dans les projets IT	Absence d'intégration de la sécurité dans les projets	Procédure SecSDLC + registre des risques projet	**CRITIQUE**
M3–M5	Sélection et contractualisation fournisseur cloud	Dépendance fournisseur	Contrat cloud + SLA sécurité	**ÉLEVÉE**
M4–M6	Formation et sensibilisation des équipes IT	Shadow IT, mauvaises config.	Programme formation v1	**ÉLEVÉE**
M5–M6	Mise en place du cadre de conformité RGPD cloud	Conformité RGPD	PIA cloud + registre traitements	**CRITIQUE**
M6	Revue de phase — validation des prérequis de migration	Tous risques Phase 1	Rapport de maturité Phase 1	**ÉLEVÉE**

PHASE 2 — DÉPLOIEMENT ET SÉCURISATION

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

Mois 7 à 18 • Migration sécurisée et activation des contrôles

Période	Chantier	Risque Adressé	Livrable	Priorité
M7–M8	Architecture réseau sécurisée VPC/VNet et segmentation	Sécurité réseau	Architecture réseau documentée	**CRITIQUE**
M7–M9	Déploiement CSPM (Cloud Security Posture Management)	Mauvaises configurations	CSPM actif + tableau de bord	**CRITIQUE**
M8–M10	Mise en place du chiffrement (KMS) et gestion des secrets	Souveraineté des données	KMS déployé + politique secrets	**CRITIQUE**
M9–M11	Déploiement SIEM cloud-native et règles de détection	Gestion des incidents	SIEM opérationnel + playbooks	**ÉLEVÉE**
M10–M12	Mise en place du WAF et protection applicative	Sécurité réseau, exposition	WAF configuré et testé	**ÉLEVÉE**
M10–M13	Politique de sauvegarde et plan de reprise (PRA/PCA)	Continuité d'activité	PRA/PCA documenté et testé	**CRITIQUE**
M12–M14	Déploiement DLP et protection contre les fuites	Souveraineté, RGPD	DLP actif avec règles métier	**ÉLEVÉE**
M13–M15	Mise en place SOAR et automatisation réponse incidents	Gestion des incidents	SOAR + runbooks de réponse	**ÉLEVÉE**
M14–M16	Audit de sécurité de la configuration cloud (pentest)	Mauvaises configurations	Rapport pentest + remédiation	**CRITIQUE**
M16–M18	Audit de conformité ISO 27001 et NIS2 — plan de remédiation	Conformité réglementaire	Rapport de conformité + plan	**ÉLEVÉE**
M18	Revue de phase — validation maturité sécurité	Tous risques Phase 2	Rapport de maturité Phase 2	**ÉLEVÉE**

PHASE 3 — OPTIMISATION ET MATURITÉ

Mois 19 à 24 • Consolidation, amélioration continue et résilience

Période	Chantier	Risque Adressé	Livrable	Priorité
M19–M20	Exercices de simulation de cyberattaques (Red Team)	Gestion des incidents, config.	Rapport Red Team + correctifs	**ÉLEVÉE**
M19–M21	Automatisation des contrôles CSPM et politiques as-code	Mauvaises configurations	Policies-as-code actives + alertes	**ÉLEVÉE**
M20–M21	Optimisation des règles SIEM et réduction des faux positifs	Gestion des incidents	SIEM optimisé + métriques MTTD	**ÉLEVÉE**
M20–M22	Déploiement UEBA et détection comportementale (Zero Trust)	Shadow IT, menaces internes	UEBA actif + baseline Zero Trust	**MODÉRÉE**

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

M21–M23	Revue et optimisation des coûts de sécurité (FinSecOps)	Dépendance fournisseur	Rapport FinSecOps	**MODÉRÉE**
M22–M24	Programme de gestion des vulnérabilités en continu (VRM)	Mauvaises configurations	VRM opérationnel	**ÉLEVÉE**
M23–M24	Bilan de maturité globale et préparation du cycle N+1	Tous risques	Rapport de maturité 24 mois	**ÉLEVÉE**

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

6. RESPONSABILITÉS — PILOTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE

Périmètre du RACI
Cette matrice couvre uniquement les responsabilités de pilotage de la feuille de route. Le RACI opérationnel détaillé — gestion des accès, incidents, processus de changements (RFC/CAB) — est défini en Annexe de la PSC et de la PGC. S'y référer pour toute activité opérationnelle.

Légende : R = Responsable (exécute), A = Approbateur (valide), C = Consulté, I = Informé.

Activité de Pilotage	DG	DSI	RSSI	Équipe IT	Presta.
Validation et mise à jour de la feuille de route	**A**	C	**R**	I	C
Sélection et contractualisation fournisseur cloud	**A**	**R**	C	I	C
Pilotage des chantiers Phase 1 (Fondations)	I	**A**	**R**	**R**	C
Pilotage des chantiers Phase 2 (Déploiement)	I	**A**	**R**	C	**R**
Pilotage des chantiers Phase 3 (Optimisation)	I	C	**A**	**R**	**R**
Suivi des KPI / KRI (tableau de bord mensuel)	I	I	**R**	C	I
Validation des critères de passage de phase	**A**	**R**	**R**	C	C
Arbitrage des écarts budgétaires	**A**	C	**R**	I	I
Reporting conformité (RGPD, ISO 27001)	I	C	**R**	C	C

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

7. INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE RISQUE (KPI / KRI)

Le tableau de bord de pilotage est produit mensuellement par le RSSI et présenté au Comité Cloud Security lors de chaque réunion trimestrielle. Les valeurs cibles sont alignées sur les exigences définies dans les politiques de sécurité de Talbago. Chaque indicateur est directement lié aux risques identifiés en Section 2, garantissant la traçabilité entre les actions et les risques traités.

7.1 Indicateurs de Performance (KPI)

Indicateur	Cible	Fréquence	Source	Risque Adressé (§2.2)
Taux de couverture MFA	**≥ 99 %**	Mensuelle	IAM / Annuaire	Gestion des identités
Conformité configurations cloud (CSPM)	**≥ 95 %**	Mensuelle	CSPM	Mauvaises configurations
Taux de chiffrement des données	**100 %**	Mensuelle	KMS / CSPM	Souveraineté des données
MTTR vulnérabilités critiques (CVSS 9-10)	**≤ 7 jours**	Mensuelle	Scanner vuln.	Mauvaises configurations
MTTR vulnérabilités hautes (CVSS 7-8.9)	**≤ 7 jours**	Mensuelle	Scanner vuln.	Mauvaises configurations
Incidents P1/P2 résolus dans les SLA	**100 %**	Mensuelle	SIEM / Ticketing	Gestion des incidents
Sauvegardes testées avec succès	**100 %**	Trimestrielle	Outil backup	Continuité d'activité
Taux de réalisation de la roadmap	**≥ 90 %**	Trimestrielle	PMO Sécurité	Gouvernance
Participation aux formations sécurité	**≥ 85 %**	Semestrielle	LMS / RH	Shadow IT

7.2 Indicateurs de Risque (KRI)

Indicateur de Risque	Seuil Alerte	Seuil Critique	Action Déclenchée
Nb mauvaises configurations détectées / mois	**> 20**	**> 50**	Audit d'urgence + remédiation immédiate
Nb incidents de sécurité cloud / mois	**> 5**	**> 15**	Activation cellule de crise
Nb comptes à privilèges non gérés	**> 3**	**> 10**	Suspension immédiate + audit PAM
Délai moyen de détection d'intrusion (MTTD)	**> 4 h**	**> 24 h**	Révision règles SIEM + CSPM

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

Nb violations RGPD potentielles	**> 1**	**> 3**	Notification CNIL + DPO
Score de risque fournisseur cloud	**> 60/100**	**> 80/100**	Revue contractuelle + exit plan

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

8. BUDGET ESTIMATIF — ESTIMATION INDICATIVE

Clause d'estimation — Réponse à Appel d'Offre

Les montants présentés ci-dessous constituent des estimations indicatives établies sur la base des informations disponibles à la date de remise de l'offre. Ils couvrent les charges de prestation, les licences logicielles et les coûts d'implémentation sur 24 mois. Ces estimations ne constituent pas un engagement contractuel de prix. Le chiffrage définitif et opposable sera établi conjointement lors de la phase de cadrage, après validation du périmètre précis et des choix techniques retenus par Talbago.

Poste Budgétaire	Phase 1 (M0-M6)	Phase 2 (M7-M18)	Phase 3 (M19-M24)	Priorité
IAM / MFA / SSO (licences)	15 000 €	10 000 €	8 000 €	CRITIQUE
CSPM (outil posture cloud)	—	18 000 €	12 000 €	CRITIQUE
SIEM cloud-native	—	25 000 €	18 000 €	ÉLEVÉE
WAF et protection applicative	—	12 000 €	8 000 €	ÉLEVÉE
DLP (prévention fuites de données)	—	15 000 €	10 000 €	ÉLEVÉE
KMS et gestion des secrets	5 000 €	8 000 €	5 000 €	CRITIQUE
Prestation RSSI / Conseil sécurité	30 000 €	45 000 €	25 000 €	CRITIQUE
Audit pentest (externe)	—	15 000 €	12 000 €	CRITIQUE
Formation et sensibilisation	8 000 €	6 000 €	4 000 €	ÉLEVÉE
Conformité RGPD / ISO 27001	10 000 €	8 000 €	5 000 €	CRITIQUE
TOTAL ESTIMATIF	**68 000 €**	**162 000 €**	**107 000 €**	**337 000 €**

Retour sur Investissement et Enveloppe Globale

L'enveloppe estimative globale se situe dans une fourchette de 300 000 € à 370 000 € sur 24 mois selon les choix d'outillage et le niveau de prestation retenu. À titre de comparaison, le coût moyen d'une violation de données pour une organisation de taille intermédiaire dépasse plusieurs millions d'euros (amendes RGPD pouvant atteindre 4 % du CA mondial, coûts de remédiation, atteinte à la réputation). L'investissement proposé représente une protection proportionnée et justifiée au regard des risques identifiés.

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite

9. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

La présente feuille de route constitue le plan d'exécution opérationnel du cadre de sécurité cloud de Talbago. Elle traduit les politiques et principes en actions concrètes, séquencées, priorisées et mesurables sur 24 mois.

En ancrant chaque chantier sur un risque identifié, et en définissant une gouvernance d'exécution claire, cette feuille de route donne à Talbago les moyens de migrer vers le cloud avec maîtrise, confiance et conformité réglementaire.

Prochaines Étapes Immédiates

#	Action	Délai
1	Validation de la feuille de route par la Direction Générale	**J+15 après AO**
2	Constitution de l'équipe projet sécurité cloud (RSSI, DSI, métier)	**J+15**
3	Lancement de l'appel d'offres fournisseur cloud (IaaS/PaaS)	**J+30**
4	Démarrage du chantier audit de l'existant et cartographie des actifs	**M1**
5	Premier Comité de Pilotage Sécurité Cloud	**M1**
6	Lancement du programme de formation initiale des équipes IT	**M2**

Engagement Qualité

Ce document a été élaboré en cohérence avec les référentiels applicables à Talbago : RGPD, Directive NIS2, ISO 27001 et ISO 27017. Il s'articule avec l'ensemble documentaire du dossier AO (PSC, PGC) et sera mis à jour à chaque revue de phase pour refléter l'évolution de la maturité sécurité de Talbago.

Ce document est la propriété exclusive de TALBAGO. Toute reproduction ou diffusion non autorisée est strictement interdite